

KB-08: IP Adres Yönetimi (IPAM) ve Subnet Planı

Araç: phpIPAM | Güncelleme: 2024-03-01 | Ağ Mimarisi Ekibi

1. Ana Subnet Planı

Subnet	VLAN	Gateway	Kullanılabilir	Kullanılan	Doluluk	Notlar
10.10.10.0/23	10	10.10.10.1	510	423	%83	Kritik - genişlet
10.10.20.0/24	20	10.10.20.1	254	67	%26	Sunucular - statik
10.10.30.0/24	30	10.10.30.1	254	189	%74	VoIP
172.16.0.0/24	100	172.16.0.1	254	12	%5	DMZ
192.168.20.0/24	20	192.168.20.1	254	251	%99	DOLU - acil!
192.168.50.0/24	50	192.168.50.1	254	45	%18	Misafir
192.168.99.0/24	999	192.168.99.1	254	23	%9	Yönetim

2. DHCP Lease Logları (VLAN 20)

```
# DHCP Server debug log - 192.168.20.0/24 scope
2024-03-15 07:00:01 DHCPDISCOVER from 00:11:22:33:44:55 via Gi0/20
2024-03-15 07:00:01 DHCPACK on 192.168.20.248 to 00:11:22:33:44:55
2024-03-15 08:23:44 DHCPDISCOVER from aa:bb:cc:dd:ee:ff via Gi0/20
2024-03-15 08:23:44 DHCPNAK - No available addresses in pool
--> POOL TUKENDI! Cihaz 169.254.x.x APIPA alacak
2024-03-15 08:23:45 DHCPDISCOVER from aa:bb:cc:dd:ee:ff (retry 1)
2024-03-15 08:23:45 DHCPNAK - No available addresses
# PowerShell doluluk raporu:
Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 192.168.20.0
Free: 3 | InUse: 251 | PercentageInUse: 98.82
```

3. Kritik IP Rezervasyonları

IP Adresi	MAC Adresi	Cihaz Adı	Servis	Son Güncelleme
10.10.20.1	aa:bb:cc:00:00:01	Core-SW-01	Core Switch	2023-06-01
10.10.20.2	aa:bb:cc:00:00:02	FGT-600E	Firewall	2023-06-01
10.10.20.10	aa:bb:cc:00:00:10	DC01	DNS/DHCP/AD	2023-08-15
10.10.20.11	aa:bb:cc:00:00:11	DC02	DNS/DHCP/AD	2023-08-15
172.16.0.10	aa:bb:cc:00:01:10	Web-01	Web Sunucu	2024-01-10